Дискретная математика

Интуиционизм

Константин Чухарев

Осень 2026

Интуиционизм

> *Существовать — значит быть построенным.*
>
> ***— Л. Э. Я. Брауэр***

Классическая логика и принцип выбора

Классическая логика покоится на двух допущениях:

- закон исключённого третьего: $p \vee \neg p$;
- снятие двойного отрицания: из $\neg\neg p$ следует p.

> Принятие — не логическая необходимость. Это выбор. Интуиционизм отказывается от обоих принципов.

Брауэр (1908): если математика — конструктивная деятельность, то утверждение «p или не-p» требует либо построения p, либо доказательства, что построения быть не может. Гейтинг (1930) формализовал эту позицию.

БХК-интерпретация

Интуиционистская истина конструктивна: утверждение истинно, когда предъявлено его доказательство. БХК (от англ. BHK, Brouwer–Heyting–Kolmogorov, по-русски Брауэр, Хейтинг, Колмогоров) фиксирует, что считается доказательством каждой связки. Каждая строка определения — рецепт сборки: доказательство сложной формулы строится из доказательств её частей.

Определение 1 (БХК-интерпретация)

Доказательством формулы является:

- $A \wedge B$ — пара: доказательство A и доказательство B;
- $A \vee B$ — доказательство A или доказательство B, с пометкой;
- $A \to B$ — способ превратить доказательство A в доказательство B;
- $\neg A$ — способ из доказательства A получить противоречие;
- $\forall x.\, A(x)$ — способ для любого x построить доказательство $A(x)$;
- $\exists x.\, A(x)$ — конкретное x с доказательством $A(x)$.

Свидетели связок

Свидетель — данные при доказательстве, и у каждой связки свой вид данных.

Пример (Работа свидетелей)

Пусть a — доказательство A, b — доказательство B.

- $A \wedge B$ свидетельствуется парой (a, b): оба доказательства в одной структуре.
- $A \vee A$ — пометка «слева» и a: сторона — часть свидетельства.
- $B \to A$ — константа $\lambda b.a$: доказательство B игнорируется, ответ готов.
- $\exists n.\, n + n = 12$ — пара $(6, \pi)$, где π — проверка $6 + 6 = 12$. Число 5 свидетелем не годится: проверка $5 + 5 = 12$ не строится.

Свидетель несёт данные: дизъюнкция — пометку ветви, существование — конкретное x. Поэтому из интуиционистского доказательства $\exists x.\, A(x)$ извлекается алгоритм, а из классического — нет.

Конструктивность

Дизъюнкция и квантор существования несут свидетеля: выводимость сложной формулы даёт данные о её частях.

Теорема 1 (Свойства дизъюнкции и существования)

В интуиционистской логике из выводимости $A \vee B$ следует выводимость A или выводимость B.

В интуиционистской арифметике из выводимости $\exists x.\, A(x)$ следует выводимость $A(t)$ для некоторого терма t.

Классическая логика этими свойствами не обладает: формула $p \vee \neg p$ выводима, хотя ни p, ни $\neg p$ по отдельности не выводима.

У дизъюнкции нет свидетеля, пока не решена одна из её частей.

Почему нет LEM?

Пример (Снятие двойного отрицания)

$\neg\neg A \to A$ требует из «нельзя опровергнуть A» извлечь «построение A» — БХК этого не гарантирует. Знать, что A нельзя опровергнуть, — не значит иметь построение A.

Соответствие Карри–Ховарда проясняет это: снятие двойного отрицания соответствует оператору call/cc — управлению продолжениями, нелокальному выходу. Убрав его из логики, получаем язык без исключений и без goto.

Алгебры Хейтинга

У классической логики простая семантика: две истинностные значения, таблицы истинности. Что считать «истинностным значением» интуиционистской формулы?

Определение 2 (Алгебра Хейтинга)

Алгебра Хейтинга — дистрибутивная решётка с наименьшим элементом $\bot$ и наибольшим элементом $\top$, где для любых a, b существует наибольший c с $a \wedge c \leq b$ — *относительное псевдодополнение* $a \to b$. Отрицание — $\neg a \equiv a \to \bot$.

Классическая булева алгебра — частный случай, где $\neg\neg a = a$.

Трёхэлементная шкала

Простейшая после булевой алгебра Хейтинга — цепочка из трёх элементов. Логика различает ложь, истину и незнание. Посчитаем в этой алгебре закон исключённого третьего и его двойное отрицание.

Пример (Расчёт в трёх значениях)

- Значения $\{0, \frac{1}{2}, 1\}$: 0 — ложь, 1 — истина, $\frac{1}{2}$ — «ещё не построено».
- Импликация: $a \to b = 1$, если $a \le b$, иначе b.
- При $p = \frac{1}{2}$: $p \vee \neg p = \frac{1}{2} \vee 0 = \frac{1}{2}$ — не тавтология.
- А $\neg\neg(p \vee \neg p)$ — тавтология.

Семантика Крипке

Интуиционистскую истину задаёт и семантика Крипке — с монотонностью: знание не отменяется.

Определение 3 (Интуиционистская модель Крипке)

Фрейм (W, R) с предпорядком R: миры — состояния знания, $R(w, w')$ — «в w' знают не меньше».

Оценка монотонна: $w \in V(p)$ и $R(w, w')$ влекут $w' \in V(p)$.

Принуждение $w \Vdash A$:

- $w \Vdash A \to B$ тогда и только тогда, когда для всех w' с $R(w, w')$: из $w' \Vdash A$ следует $w' \Vdash B$;
- $w \Vdash \neg A$ тогда и только тогда, когда ни для какого w' с $R(w, w')$ не верно $w' \Vdash A$.

Вперёд-смотрящие связки

Импликация и отрицание смотрят вперёд.

Мир может не знать ни p, ни $\neg p$, если в будущем p станет известным.

Пример (LEM ломается уже в двух мирах)

Миры $w_0 < w_1$, атом p истинен только в w_1.

В w_0 ложно p, и ложно $\neg p$: достижим мир w_1, где p истинно.

Зато $\neg\neg p$ в w_0 истинно — ни один достижимый мир не опровергает p.

Значит, в w_0 держится $\neg\neg p$, но не $p \vee \neg p$.

Монотонность оценки — причина: узнав p, мир не перестаёт его знать, поэтому $\neg p$ держится ровно до появления p.

Теорема Гливенко

Теорема 2 (Гливенко)

Формула φ выводима в классической логике высказываний тогда и только тогда, когда $\neg\neg\varphi$ выводима в интуиционистской.

- Классическое доказательство φ — это интуиционистское доказательство $\neg\neg\varphi$: «нельзя опровергнуть φ».
- Классическая логика — интуиционистская, где доказательство ослаблено до опровержения опровержения.
- На уровне алгебр: классика — алгебры Хейтинга, где $\neg\neg a = a$ всегда, то есть булевы алгебры.

Карри–Ховард

- Доказательство $A \to B$ есть функция из A в B.
- Доказательство $A \wedge B$ есть пара доказательств.
- Доказательство $A \vee B$ есть размеченное объединение.
- Интуиционистская логика — это система типов языка программирования.

Соответствие Карри–Ховарда превращает доказательство в программу, а проверку доказательства — в проверку типов.

Пример (Карри–Ховард: словарь)

- Импликация $\to$ соответствует типу функции.
- Конъюнкция $\wedge$ — типу произведения.
- Дизъюнкция $\vee$ — типу суммы.
- Отрицание — пустому типу.

Coq и Lean

Определение 4 (Доказательный ассистент)

Система, где:

- утверждение — тип;
- доказательство — терм этого типа;
- проверка — проверка типов.

Машина проверяет каждый шаг: ошибка в рассуждении — ошибка типизации.

- Coq (INRIA) — теорема о четырёх красках формализована на нём;
- Lean (Microsoft Research) — проект mathlib, формализация современной математики;
- Agda — интуиционистская теория типов Мартина-Лёфа.

Ассистенты — наследники мечты Лейбница: рассуждение, сводимое к вычислению. Проверка каждого шага — механическая, как в арифметике.

Что мы поняли?

- Классическая логика — выбор, а не необходимость. Интуиционизм отказывается от LEM и снятия двойного отрицания.
- БХК читает доказательство конструктивно: связки соответствуют построениям.
- Алгебры Хейтинга и семантика Крипке дают интуиционизму полную семантику.
- Теорема Гливенко связывает классику с интуиционизмом через двойное отрицание.
- Карри–Ховард отождествляет доказательства с программами, а Coq и Lean проверяют их как типы.

Интуиционизм — не запрет на классическую математику, а уточнение смысла слова «доказано». За каждым «существует» по БХК стоит предъявленный свидетель.

Вопросы для самопроверки

Интуиционистский ответ конструктивен по своей природе: вместо ссылки на таблицу истинности он предъявляет построение.

Вопросы для самопроверки

1. Почему закон исключённого третьего неприемлем для интуициониста?
2. По БХК: что является доказательством $A \to B$? А доказательством $\exists x.\, A(x)$?
3. Проверьте на трёхэлементной алгебре Хейтинга, что $p \vee \neg p$ не тавтология.
4. Почему в семантике Крипке оценка должна быть монотонной?
5. Сформулируйте теорему Гливенко и объясните, что она значит.
6. Что соответствует дизъюнкции при соответствии Карри–Ховарда?

Куда дальше

Интуиционизм не остаётся программой: он работает в доказательных ассистентах и в конструктивной математике. Сужение логики безопасно для старой математики: интуиционистская теорема верна и в классической логике.

- m34 — «Семантика интуиционизма», «Компактность и существование без построения».